



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации

Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Московский государственный технический университет имени Н.Э.
Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ: Инженерный бизнес и менеджмент

КАФЕДРА: ИБМЗ «Промышленная логистика»

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА

*ПО ДИСЦИПЛИНЕ: “ПАРАДИГМЫ И КОНСТРУКЦИИ ЯЗЫКОВ
ПРОГРАММИРОВАНИЯ”*

НА ТЕМУ: Лабораторная работа №1.

Студент: ИБМЗ-34Б
(Группа)

Сучкова Юлия Павловна
(И.О.Фамилия)

Преподаватель:

(И.О.Фамилия)

2026 г.

Условие задачи

Разработать программу для решения биквадратного уравнения.

1. Программа должна быть разработана в виде консольного приложения на языке Python.
2. Программа осуществляет ввод с клавиатуры коэффициентов A , B , C , вычисляет дискриминант и действительные корни уравнения (в зависимости от дискриминанта).
3. Коэффициенты A , B , C могут быть заданы в виде параметров командной строки. Если они не заданы, то вводятся с клавиатуры в соответствии с пунктом 2. Описание работы с параметрами командной строки.
4. Если коэффициент A , B , C введен или задан в командной строке некорректно, то необходимо проигнорировать некорректное значение и вводить коэффициент повторно пока коэффициент не будет введен корректно. Корректно заданный коэффициент – это коэффициент, значение которого может быть без ошибок преобразовано в действительное число.

Текст программы

Код на Python (процедурная парадигма):

```
import sys

def is_float(value):
    cleaned = value.lstrip('-').replace('.', '', 1)
    return cleaned.isdigit()

def get_coefficients():
    a, b, c = None, None, None

    if len(sys.argv) == 4:
        if is_float(sys.argv[1]) and float(sys.argv[1]) != 0:
            a = float(sys.argv[1])
        else:
            print("Параметр CLI 'a' некорректен (должен быть числом не равным 0). Он будет запрошен с клавиатуры.")

        if is_float(sys.argv[2]):
            b = float(sys.argv[2])
        else:
            print("Параметр CLI 'b' некорректен. Он будет запрошен с клавиатуры.")

        if is_float(sys.argv[3]):
            c = float(sys.argv[3])
        else:
            print("Параметр CLI 'c' некорректен. Он будет запрошен с клавиатуры.")

    if a is None:
        while True:
            input_a = input("Введите коэффициент a (не равен 0): ")
            if is_float(input_a) and float(input_a) != 0:
                a = float(input_a)
                break
            print("Пожалуйста, введите корректное число (не 0).")

    if b is None:
        while True:
            input_b = input("Введите коэффициент b: ")
            if is_float(input_b):
                b = float(input_b)
                break
            print("Пожалуйста, введите число.")

    if c is None:
        while True:
            input_c = input("Введите коэффициент c: ")
            if is_float(input_c):
                c = float(input_c)
                break
            print("Пожалуйста, введите число.")

    print(f"Коэффициенты загружены: a={a}, b={b}, c={c}")
    return a, b, c

def discriminant_calculating(a, b, c):
    return b ** 2 - 4 * a * c

def calculating(a, b, c):
    answer = set()
    d = discriminant_calculating(a, b, c)
```

```
if d < 0:
    print('Действительных корней нет!')
    return answer
t_1 = (-b + d ** 0.5) / (2 * a)
t_2 = (-b - d ** 0.5) / (2 * a)
if t_1 >= 0:
    answer.add(t_1 ** 0.5)
    answer.add(-(t_1 ** 0.5))
if t_2 >= 0:
    answer.add(t_2 ** 0.5)
    answer.add(-(t_2 ** 0.5))
if not answer:
    print('Действительных корней нет!')
else:
    print('Корни уравнения:', sorted(answer))
return answer

if __name__ == "__main__":
    a, b, c = get_coefficients()
    calculating(a, b, c)
```

Код на C++ (объектно-ориентированная парадигма):

```
#include <iostream>
#include <string>
#include <set>
#include <cmath>
#include <iomanip>

class BiquadraticSolver {
private:
    double a = 0.0;
    double b = 0.0;
    double c = 0.0;
    std::set<double> roots;

    bool is_float(const std::string& value) const {
        if (value.empty()) return false;

        std::string cleaned = value;
        if (!cleaned.empty() && cleaned[0] == '-') {
            cleaned.erase(0, 1);
        }

        int dot_pos = cleaned.find('.');
        if (dot_pos != std::string::npos) {
            cleaned.erase(dot_pos, 1);
        }

        if (cleaned.empty()) return false;
        for (char ch : cleaned) {
            if (!std::isdigit(ch)) return false;
        }

        return true;
    }

    double calculate_discriminant() const {
        return b * b - 4 * a * c;
    }

public:
    BiquadraticSolver() = default;

    void load_coefficients(int argc, char* argv[]) {
        bool a_ready = false, b_ready = false, c_ready = false;

        if (argc == 4) {
            if (is_float(argv[1]) && std::stod(argv[1]) != 0) {
                a = std::stod(argv[1]);
                a_ready = true;
            } else {
                std::cout << "CLI parameter 'a' is invalid. It will be requested via keyboard.\n";
            }

            if (is_float(argv[2])) {
                b = std::stod(argv[2]);
                b_ready = true;
            } else {
                std::cout << "CLI parameter 'b' is invalid. It will be requested via keyboard.\n";
            }

            if (is_float(argv[3])) {
                c = std::stod(argv[3]);
                c_ready = true;
            } else {
                std::cout << "CLI parameter 'c' is invalid. It will be requested via keyboard.\n";
            }
        }
    }
};
```

```

    }

    if (!a_ready) {
        while (true) {
            std::string input_a;
            std::cout << "Enter coefficient a (not equal to 0): ";
            std::getline(std::cin, input_a);
            if (is_float(input_a) && std::stod(input_a) != 0) {
                a = std::stod(input_a);
                break;
            }
            std::cout << "Please enter a valid number (not 0).\n";
        }
    }

    if (!b_ready) {
        while (true) {
            std::string input_b;
            std::cout << "Enter coefficient b: ";
            std::getline(std::cin, input_b);
            if (is_float(input_b)) {
                b = std::stod(input_b);
                break;
            }
            std::cout << "Please enter a valid number.\n";
        }
    }

    if (!c_ready) {
        while (true) {
            std::string input_c;
            std::cout << "Enter coefficient c: ";
            std::getline(std::cin, input_c);
            if (is_float(input_c)) {
                c = std::stod(input_c);
                break;
            }
            std::cout << "Please enter a valid number.\n";
        }
    }

    std::cout << std::fixed << std::setprecision(1);
    std::cout << "Coefficients loaded: a=" << a << ", b=" << b << ", c=" << c << "\n";
}

void solve() {
    double d = calculate_discriminant();

    if (d < 0) return;

    double t_1 = (-b + std::sqrt(d)) / (2 * a);
    double t_2 = (-b - std::sqrt(d)) / (2 * a);

    if (t_1 >= 0) {
        roots.insert(std::sqrt(t_1));
        roots.insert(-std::sqrt(t_1));
    }
    if (t_2 >= 0) {
        roots.insert(std::sqrt(t_2));
        roots.insert(-std::sqrt(t_2));
    }
}

void print_results() const {
    std::cout << std::fixed << std::setprecision(1);

    if (roots.empty()) {

```

```

        std::cout << "No real roots!\n";
    } else {
        std::cout << "Equation roots: [";
        bool first = true;
        for (double root : roots) {
            if (!first) std::cout << ", ";
            std::cout << root;
            first = false;
        }
        std::cout << "]\n";
    }
}

};

int main(int argc, char* argv[]) {
    BiquadraticSolver solver;

    solver.load_coefficients(argc, argv);
    solver.solve();
    solver.print_results();

    return 0;
}

```

Тестовые примеры

```
Введите коэффициент а (не равен 0): 1
Введите коэффициент b: -5
Введите коэффициент с: 4
Коэффициенты загружены: a=1.0, b=-5.0, c=4.0
Корни уравнения: [-2.0, -1.0, 1.0, 2.0]
```

```
Введите коэффициент а (не равен 0): 1
Введите коэффициент b: -3
Введите коэффициент с: -4
Коэффициенты загружены: a=1.0, b=-3.0, c=-4.0
Корни уравнения: [-2.0, 2.0]
```

```
Введите коэффициент а (не равен 0): 0
Пожалуйста, введите корректное число (не 0).
Введите коэффициент а (не равен 0): текст
Пожалуйста, введите корректное число (не 0).
Введите коэффициент а (не равен 0): 1
Введите коэффициент b: 5
Введите коэффициент с: 4
Коэффициенты загружены: a=1.0, b=5.0, c=4.0
Действительных корней нет!
```

```
Введите коэффициент а (не равен 0): 1
Введите коэффициент b: -4
Введите коэффициент с: 4
Коэффициенты загружены: a=1.0, b=-4.0, c=4.0
Корни уравнения: [-1.4142135623730951, 1.4142135623730951]
```

```
Введите коэффициент а (не равен 0): 1
Введите коэффициент b: 2
Введите коэффициент с: 5
Коэффициенты загружены: a=1.0, b=2.0, c=5.0
Действительных корней нет!
```

Введите коэффициент a (не равен 0): 1

Введите коэффициент b: -4

Введите коэффициент c: 0

Коэффициенты загружены: a=1.0, b=-4.0, c=0.0

Корни уравнения: [-2.0, 0.0, 2.0]